

SK-09 · Kegel: rückwärts und gemischt

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Stelle die Formel zuerst um. Schreibe jeden Schritt auf und prüfe die Einheit.

Aufgabe 1

Ein Kegel mit der Höhe 6 cm hat das Volumen $508,68 \text{ cm}^3$. Wie groß ist die Grundfläche? (Pi rund 3,14)

Aufgabe 2

Der Mantel eines Kegels beträgt $298,3 \text{ cm}^2$, der Radius 5 cm. Wie lang ist die Mantellinie? (Pi rund 3,14)

Aufgabe 3

Ein Kegel hat $r = 4 \text{ cm}$ und $s = 5 \text{ cm}$. Berechne die Höhe und daraus das Volumen. Gib das Volumen an. (Pi rund 3,14)

Aufgabe 4

Ein Kegel ($r = 4 \text{ cm}$, $h = 3 \text{ cm}$) wird in allen Maßen 3-mal so groß. Wie groß ist das neue Volumen? (Pi rund 3,14)

Aufgabe 5

Ein Kegel ($r = 3 \text{ cm}$, $h = 12 \text{ cm}$) wird mit Sand gefüllt. Wie viel Liter sind das? (Pi rund 3,14; $1000 \text{ cm}^3 = 1 \text{ Liter}$) Runde auf drei Nachkommastellen.

Aufgabe 6

Ein Kegel hat das Volumen $1\,356,48 \text{ cm}^3$ und den Radius 12 cm . Wie hoch ist er? (Pi rund 3,14)

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

**502,4 cm³ 13 564,8 cm³ 2 543,4 cm² 254,34 cm² 9 cm 19 cm 50,24 cm³ 1,13 Liter 3 cm
190 cm 1 356,48 cm³ 0,113 Liter**

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $G = 3 \cdot 508,68 : 6 = 254,34 \text{ cm}^2$
2. $s = 298,3 : (3,14 \cdot 5) = 19 \text{ cm}$
3. $h = 3 \text{ cm}$. $V = 50,24 \text{ cm}^3$
4. Neue Maße: $r = 12 \text{ cm}$, $h = 9 \text{ cm}$. $V = 1\,356,48 \text{ cm}^3$
5. $V = 113,04 \text{ cm}^3 = 0,113 \text{ Liter}$
6. Aus $V = \text{Pi} \cdot r^2 \cdot h : 3$ folgt $h = 3 \cdot 1\,356,48 : (3,14 \cdot 12^2) = 9 \text{ cm}$.